课程名称：《高等数学》

试卷类别： A 卷　　考试形式：闭卷　　考试时间： 120　　分钟

阅卷须知： 阅卷用红色墨水笔书写，　　小题得分写在每小题题号前，　　用正分表示，不得分则在小题大题得分登录在对应的分数框内；考试课程应集体阅卷，流水作业。

课程名称： 高等数学　A（考试性质： 期末统考（ A 卷）

一、单选题（共 15 分，每小题 3 分）

1．设函数 $f(x,y)$ 在 $P(x_0,y_0)$ 的两个偏导 $f_x(x_0,y_0)$，$f_y(x_0,y_0)$ 都存在，则（　　）

A. $f(x,y)$ 在 P 连续　　B. $f(x,y)$ 在 P 可微

C. $\lim\limits_{x \to x_0} f(x,y_0)$ 及 $\lim\limits_{y \to y_0} f(x_0,y)$ 都存在　　D. $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在

2．若 $z = y^{\ln x}$，则 dz 等于（　　）．

A. $\frac{y^{\ln x}\ln y}{x}$　$\frac{y^{\ln x}\ln y}{y}$　　B. $\frac{y^{\ln x}\ln y}{x}$

C. $y^{\ln x}\ln y dx$　$\frac{y^{\ln x}\ln y}{x}dy$　　D. $\frac{y^{\ln x}\ln y}{x}dx$　$\frac{y^{\ln x}\ln x}{y}dy$

3．设　是圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 及平面 $z = 0, z = 1$ 所围成的区域，则 $\iiint f(x,y,z)dxdydz$（　　）．

A. $\int_0^{\pi/2} d\int_0^{2\cos} dr\int_0^1 f(r\cos,r\sin,z)dz$

B. $\int_0^{\pi/2} d\int_0^{2\cos} rdr\int_0^1 f(r\cos,r\sin,z)dz$

C. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\int_0^{2\cos} rdr\int_0^1 f(r\cos,r\sin,z)dz$

D. $\int_0^{d} \int_0^{2\cos x} r dr \int_0^{1} f(r\cos\ ,r\sin\ ,z)dz$

4. 4．若 $\sum_{n=1}^{} a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，则此级数在 $x=2$ 处（　　）.

A． 条件收敛　　B． 绝对收敛　　C． 发散　　D． 敛散性不能确定

5．曲线 $\begin{cases} x+y+z=2 \\ z=x^2+y^2 \end{cases}$ 在点（1，1，2）处的一个切线方向向量为（　　）.

A. （-1，3，4）　　B.（3，-1，4）　　C. （-1，0，3）　　D. （3，0，-1）

二、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1．设 $x+2y+2xyz=0$，则 $z_x'(1,1)$ _____.

2．交换 $I=\int_1^{e} dx \int_0^{\ln x} f(x,y)dy$ 的积分次序后，I _____.

3．设 $u=2xy+z^2$，则 u 在点 $M(2,-1,1)$ 处的梯度为 _____.

4. 已知 $e^x=\sum_{n=0}^{} \frac{x^n}{n!}$，则 xe^{-x} _____.

5. 函数 $z=x^3+y^3+3x^2+3y^2$ 的极小值点是 _____.

三、解答题（共 54 分，每小题 6--7 分）

1.（本小题满分 6 分）设 $z=y\arctan\frac{y}{x}$，求 $\frac{z}{x}$，$\frac{z}{y}$.

2.（本小题满分 6 分）求椭球面 $2x^2 \quad 3y^2 \quad z^2 \quad 9$ 的平行于平面 $2x \quad 3y \quad 2z \quad 1 \quad 0$ 的切平面方程，并求切点处的法线方程 .

3. （本小题满分 7 分）求函数 $z \quad x^2 \quad y^2$ 在点 (1,2) 处沿向量 $\overrightarrow{l} \quad \frac{1}{2}\overrightarrow{i} \quad \frac{\sqrt{3}}{2}\overrightarrow{j}$ 方向的方向导数。

4. （本小题满分 7 分）将 $f(x) \quad \frac{1}{x}$ 展开成 $x \quad 3$ 的幂级数，并求收敛域。

5.（本小题满分 7 分）求由方程 $2x^2 \quad 2y^2 \quad z^2 \quad 8yz \quad z \quad 8 \quad 0$ 所确定的隐函数 $z \quad z(x, y)$ 的极值。

6.（本小题满分 7 分）计算二重积分 $\iint_D (x^2 + y^2)d\sigma$，D由曲线 $x = \sqrt{1 + y^2}$, $y = -1, y = 1$ 及 $x = 2$ 围成 .

7.（本小题满分 7 分）利用格林公式计算 $\oint_L xy^2dy - x^2ydx$，其中 L 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$

（按逆时针方向）　.

8.（本小题满分 7 分）计算　xydxdydz，其中　是由柱面 x^2　y^2　1 及平面 z　1, x　0, y　0 所围成且在第一卦限内的区域　.

.

四、综合题（共　16 分，每小题 8 分）

1．（本小题满分　8 分）设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$，$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - v_n)^2$ 收敛。

2．（本小题满分　8 分）设函数　$f(x, y)$ 在 R^2 内具有一阶连续偏导数，且 $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x$，

证明曲线积分 $\int_L 2xy\,dx - f(x, y)\,dy$ 与路径无关．若对任意的　t 恒有

$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy\,dx - f(x, y)\,dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy\,dx - f(x, y)\,dy$，求 $f(x, y)$ 的表达式.

参考答案及评分标准

一、单选题（共　15 分，每小题　3 分）：1.C　　2 D　　3 C　　4B　　5 A

二、填空题（共　15 分，每小题　3 分）

1.-1　　2. $I = \int_0^1 dy \int_{e^y}^{e} f(x,y)dx$　　3.　$2i \quad 4j \quad 2k$　　4 $\sum_{n=0} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n!}$　　5. (2,2)

三、解答题（共　54 分，每小题　6--7　分）

1．解：　$\frac{z}{x} \qquad \frac{y^2}{x^2 \quad y^2}$；　(3 分)

$\frac{z}{y} = \arctan\frac{y}{x} + \frac{xy}{x^2 \quad y^2}$　　(6 分).

2．解：记切点 (x_0, y_0, z_0)　则切平面的法向量为　$\vec{n} \quad 2(2x_0, 3y_0, z_0)$ 满足：$\frac{2x_0}{2} \quad \frac{3y_0}{3} \quad \frac{z_0}{2}$，

切点为：　(1,　1,2) 或 (　1,1,　2)　(3 分)，切平面：　2x　3y　2z　9or　9 （4 分），　法线方程分

别为：　$\frac{x \quad 1}{2} \quad \frac{y \quad 1}{3} \quad \frac{z \quad 2}{2}$ 或者 $\frac{x \quad 1}{2} \quad \frac{y \quad 1}{3} \quad \frac{z \quad 2}{2}$　(6 分)

3．解：　f (1,2)　(2,4)　（3 分），　$\frac{f(1,2)}{l} \quad 1 \quad 2\sqrt{3}$　（7 分）

4．解：　f (x)　$\frac{1}{3 \quad (x \quad 3)} = \frac{1}{3} \frac{1}{1 \quad (\frac{x \quad 3}{3})}$，　（2 分）

因为　$\sum_{n=0} (-1)^n x^n \quad \frac{1}{1 \quad x}$，　x　(　1, 1) ,所以 $\frac{1}{3} \frac{1}{1 \quad (\frac{x \quad 3}{3})} \quad \sum_{n=0} (-1)^n \frac{1}{3} (\frac{x \quad 3}{3})^n =$

$\sum_{n=0} (-1)^n (\frac{1}{3})^{n+1} (x \quad 3)^n$,其中　$1 \quad \frac{x \quad 3}{3} \quad 1$，即 0　x　6 .(5 分)

当 x　0时，级数为　$\sum_{n=0} \frac{1}{3}$ 发散；当　x　6时，级数为　$\sum_{n=0} (-1)^n \frac{1}{3}$ 发散 ,故 $\frac{1}{x} =$

$\sum_{n=0} (-1)^n (\frac{1}{3})^{n+1} (x \quad 3)^n$，　x　(0, 6) ,　（7 分）

5. 解：由 $\begin{matrix} \frac{z}{x} & \frac{4x}{1\ \ 2z\ \ 8y} \\ \frac{z}{y} & \frac{4(y\ \ 2z)}{1\ \ 2z\ \ 8y} \end{matrix}\ \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix}$，得到 $x\ \ 0$ 与 $y\ \ 2z\ \ 0$，（2 分）

再代入 $2x^2\ \ 2y^2\ \ z^2\ \ 8yz\ \ z\ \ 8\ \ 0$，得到 $7z^2\ \ z\ \ 8\ \ 0$ 即 $z\ \ 1,\ \frac{8}{7}$。

由此可知隐函数 $z\ \ z(x,y)$ 的驻点为 $(0,\ \ 2)$ 与 $(0,\frac{16}{7})$。（4 分）

由 $\frac{^2z}{x^2}\ \ \frac{4}{1\ 2z\ 8y}$，$\frac{^2z}{x\ y}\ \ 0$，$\frac{^2z}{y^2}\ \ \frac{4}{1\ 2z\ 8y}$，可知在驻点 $(0,\ \ 2)$ 与 $(0,\frac{16}{7})$ 有 $H\ \ 0$。（5 分）

在 $(0,\ \ 2)$ 点，$z\ \ 1$，因此 $\frac{^2z}{x^2}\ \ \frac{4}{15}\ \ 0$，所以 $(0,\ \ 2)$ 为极小值点，极小值为 $z\ \ 1$；（6 分）

在 $(0,\frac{16}{7})$ 点，$z\ \ \frac{8}{7}$，因此 $\frac{^2z}{x^2}\ \ \frac{4}{15}\ \ 0$，所以 $(0,\frac{16}{7})$ 为极大值点，极大值为 $z\ \ \frac{8}{7}$，（7 分）

6. 解：记 D_1：$\begin{matrix} 2\ \ x\ \ 0 \\ 1\ \ y\ \ 1 \end{matrix}$ D_2：$\begin{matrix} \sqrt{1\ \ y^2}\ \ x\ \ 0 \\ 1\ \ y\ \ 1 \end{matrix}$，则 $D\ \ D_1\ \ D_2$.（2 分） 故

$$\iint_D (x^2\ \ y^2)d\ \ \iint_{D_1} (x^2\ \ y^2)d\ \ \iint_{D_2} (x^2\ \ y^2)d \qquad (4\ 分)$$

$$\int_1^1 dy\int_2^0 (x^2\ \ y^2)dx\ \ \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} d\int_0^1 r^3 dr\ \ \frac{20}{3}\ \ \frac{}{4} \qquad (7\ 分)$$

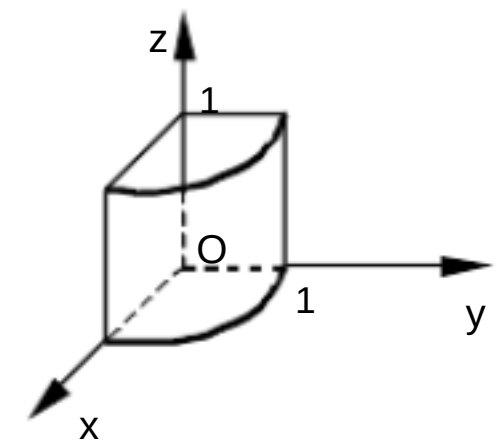
7. 解： L 所围区域 D：$x^2\ \ y^2\ \ a^2$，由格林公式，可得 $\oint_L xy^{\ 2}dy\ \ x^{\ 2}ydx\ =$

$$\iint_D (\frac{(xy^2)}{x}\ \ \frac{(\ x^2y)}{y})dxdy = \iint_D (x^2\ \ y^2)dxdy = \int_0^{2\pi} d\int_0^a r^{\ 2}\ \ r\,dr\ \ \frac{\pi}{2}a^4 .(7\ 分)$$

8. 解：如图，选取柱面坐标系计算方便，此时，$0\ \ z\ \ 1,$ $0\ \ \frac{\pi}{2},$ $0\ \ r\ \ 1,$ 所以

$$xydxdydz\ \ \int_0^1 dz\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\int_0^1 r\cos\ \ r\sin\ \ rdr \qquad (4\ 分)$$

$$=\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2}\sin 2\ \ d\ \ \int_0^1 r^3 dr = (\ \ \frac{\cos 2}{4})\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\ \ \frac{r^4}{4}\Big|_0^1\ \ \frac{1}{8}.(7\ 分)$$



四、综合题（共　16 分，每小题　8 分）

1．证明：因为 $\lim_{n} u_n \quad 0, \lim_{n} v_n \quad 0$，（2 分）

故存在 N，当 $n \quad N$ 时，$(u_n \quad v_n)^2 \quad u_n^2 \quad v_n^2 \quad 2u_n v_n \quad 3u_n$，因此 $\sum_{n\ 1} (u_n \quad v_n)^2$ 收敛。（8 分）

2．证明：因为 $\frac{f}{x} \quad 2x$，且 $\frac{(2xy)}{y} \quad 2x$，故曲线积分 $\int_L 2xydx \quad f(x,y)dy$ 与路径无关．（4 分）

因此设 $f(x,y) \quad x^2 \quad g(y)$，从而

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx \quad f(x,y)dy \quad \int_0^t 0dx \quad \int_0^1 [t^2 \quad g(y)]dy \quad t^2 \quad \int_0^1 g(y)dy$$，（5 分）

$$\int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx \quad f(x,y)dy \quad \int_0^1 0dx \quad \int_0^t [1 \quad g(y)]dy \quad t \quad \int_0^t g(y)dy$$，（6 分）

由此得 $t^2 \quad \int_0^1 g(y)dy \quad t \quad \int_0^t g(y)dy$ 对任意 t 成立，于是 $g(t) \quad 2t \quad 1$，即

$f(x,y) \quad x^2 \quad g(y) \quad x^2 \quad 2y \quad 1$．（8 分）